

AuraVisión

Defensa de Proyecto APT - Fase 1 - Ingeniería en Informática

Aaron Vásquez | Angel Perugini | Haleym Hidalgo | Priscilla Castro

La Problemática

Las personas con discapacidad visual enfrentan una vulnerabilidad física al desplazarse por entornos urbanos, especialmente ante obstáculos ubicados a la altura del rostro y el torso.

El bastón tradicional, aunque esencial, posee un alcance limitado al nivel del suelo, dejando desprotegida la parte superior del cuerpo frente a ramas o letreros.

En Chile, más de 150.000 personas viven con ceguera total. AuraVisión nace para mitigar este riesgo.



Competencias e Intereses

Vinculación del proyecto con el Perfil de Egreso y metas profesionales.

Perfil de Egreso

Desarrollo y Gestión

- **Desarrollo de Software:** Programación de la lógica del dispositivo (C/C++), procesamiento en tiempo real, y desarrollo de aplicaciones móviles.
- **Gestión de Proyectos:** Planificación estructurada, levantamiento de información y creación de un MVP validado iterativamente con usuarios reales.

Seguridad e Innovación

- **Seguridad y Calidad:** Garantía de fiabilidad en la detección y señales hápticas precisas para proteger la integridad física del usuario.
- **Análisis Crítico e Innovación:** Propuesta de bajo costo que soluciona el "Punto ciego" del bastón, superando barreras del mercado actual.

Objetivos Específicos

Detección Avanzada

Implementar modelos de Visión Artificial e IA para identificar personas y objetos específicos (semáforos, ramas, scooters) en el trayecto del usuario.

Infraestructura Cloud

Desplegar una arquitectura escalable en Azure (FastAPI, PostgreSQL) para gestionar eventos, usuarios e inferencia de manera eficiente.

Aplicación Móvil

Construir una App móvil segura y accesible para consultar historial de alertas, configurar telemetría y monitorear el estado del dispositivo.

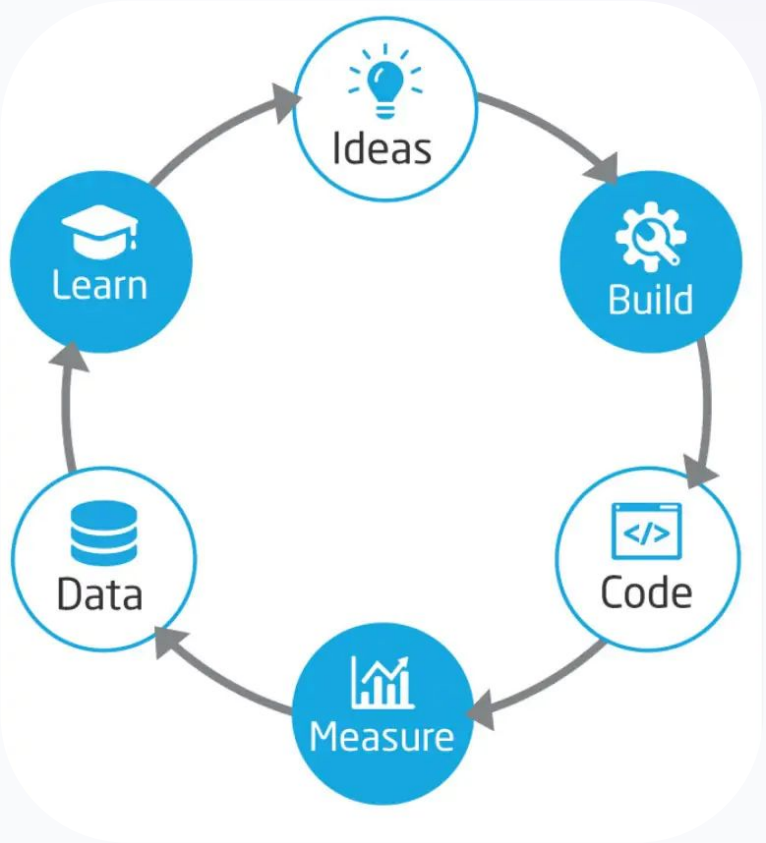
Metodología de Trabajo

Iteración Rápida y Validada

Aplicamos el marco metodológico Lean Startup. Esto minimiza el riesgo tecnológico y financiero mientras iteramos basándonos en las necesidades reales del usuario.

Actualmente en la **Iteración 3**: Transicionando de la validación básica del hardware hacia la escalabilidad Cloud, integración de Inteligencia Artificial y consolidación técnica.

Lean Startup



Factibilidad del Proyecto

El proyecto cuenta con un horizonte de ejecución sólido y validado:

- **Recursos Accesibles:** Núcleo con placa XIAO ESP32-S3 Sense, sensores ultrasónicos y disponibilidad de licencias Cloud (Azure).
- **Tiempos de Desarrollo:** Inicio anticipado de la investigación que permite llegar a la fase actual con una base tecnológica madura.
- **Red de Apoyo Institucional:** Soporte técnico del entorno CITT.
- **Validación Real:** Alianzas estratégicas con la Biblioteca Central para Ciegos (BCC).



Roles del Equipo

Integrante	Rol Principal	Responsabilidades Clave
Haleym Hidalgo	Firmware & Hardware	Desarrollo en C/C++, cálculo de distancia, integración Bluetooth, almacenamiento local y reporte de componentes.
Aaron Vásquez	Backend & Cloud AI	Desarrollo de APIs, lógica de alertas, gestión de usuarios, selección y despliegue de modelos IA en infraestructura Cloud.
Priscilla Castro	Frontend Web/Móvil	Diseño y desarrollo de App, interfaces accesibles, visualización de estado, configuración y validaciones.
Angel Perugini	Diseño 3D del Prototipo	Diseño CAD de lentes, adaptación para cámara y altavoz, ergonomía e impresión 3D.

Plan de Evidencias

Prototipo Físico (MVP): Dispositivo en forma de lentes funcional que integra cámara, procesamiento y retroalimentación háptica.

Backend / API Cloud: Infraestructura centralizada para coordinar peticiones y gestionar preferencias de usuarios.

Aplicación Móvil Accesible: Interfaz conectada para monitoreo de estado, configuración y lectura de alertas históricas.

Modelo de Detección (IA): Red entrenada capaz de detectar clases definidas y operar mediante un pipeline de inferencia optimizado.

Plan de Pruebas y Usabilidad: Validación documentada del rendimiento técnico, seguridad de datos y pruebas de accesibilidad en campo.

Plan de Trabajo

Fase 1

Definición arquitectónica, ensamblaje de prototipo base, firmware de cálculo de distancia, diseño 3D inicial y estructura de bases de datos.

Fase 2

Desarrollo Cloud (Backend), programación Frontend (App), investigación e implementación del modelo de Inteligencia Artificial.

Fase 3

Integración total de los sistemas (Lentes + Nube + App), pruebas de usabilidad con Biblioteca para Ciegos y despliegue del MVP.

Innovación con Propósito



AuraVisión es la aplicación directa de la ingeniería y ciencias de datos para devolver autonomía, redefiniendo la forma en que los usuarios con discapacidad visual interactúan con su entorno urbano.

¿Preguntas?

Gracias por su atención en esta defensa de Fase 1.